OTA 升级数据规范

（V1.0）

2026-06

北京赛科世纪科技股份有限公司

版本控制记录

变更类型：C—创建，A—增加，M—修订，D—删除

序号	版本	变更日期	变更类型	修改人	摘要
1	1.0	2026.6.17	C	孟润鑫	数据字段规范

一、概述

1. 文档目的

本 OTA 升级数据规范主要针对终端设备 OTA 升级全过程、设备升级状态及相关操作行为进行标准化规范定义，明确 OTA 升级管控要求及版本迭代管理标准，为终端 OTA 升级管控、升级故障排查、版本迭代优化、升级成功率统计及大数据系统建设运营提供全面、标准、可靠的依据，规范 OTA 升级全流程管理，保障终端升级体系稳定、高效运行。

2. 适用范围

本规范明确规定了适用于所有使用 5G 遥控器的终端用户。文档内容涵盖 OTA 升级流程、数据格式、设备与平台通信协议标准、升级交互规则及全流程管控规范，为终端 OTA 远程升级、版本管理、设备交互及升级运维工作提供统一的执行依据。

3. 项目概述

3.1 业务流程

1.升级服务后台上传 OTA 新程序（hex/bin/txt）。

2.升级服务平台端解析程序文件，并按长度分包，计算总校验（CRC）,总片数。

3.服务平台段对所需终端设置升级任务，等待指定终端上线交互数据。

4.终端上线，并发送数据包，根据软件版本号判断是否升级，如果需要升级，给终端返回软件包信息(版本号、分片数等)。

5.终端收到软件包信息后，向平台发送请求第一片数据，平台返回携带完整包的 crc 和第一片二进制数据。

6.终端鉴权和记录新程序信息，片序号、起始地址是否符合预期，记录程序校验字，总片数备用，并把第一片程序写入备份区。

7.终端应答并索要下一片

应答报文中包含状态（上一片下载结果），请求序号（索要下一片代码数据）

如状态非 0，平台将中止此次升级任务，不在下发，请求序号为升级片序号，依次顺序请求。

8.平台按照中终端要求下发对应片序号的程序数据，直到最后一片下载完毕

9.终端收到最后一片（片序号=总片数），应答复位平台，请求序号+1 赋值。

终端处理备份区代码数据，对整个新程序做 CRC 校验，结果和之前保存的程序校验字最比对：

-----如相同置位升级标志信息区对应数据，向下进行；

-----不同则中止升级

10.终端复位，在 bootload 程序中将备份代码覆盖运行代码区，清除升级标志信息区，并跳转。

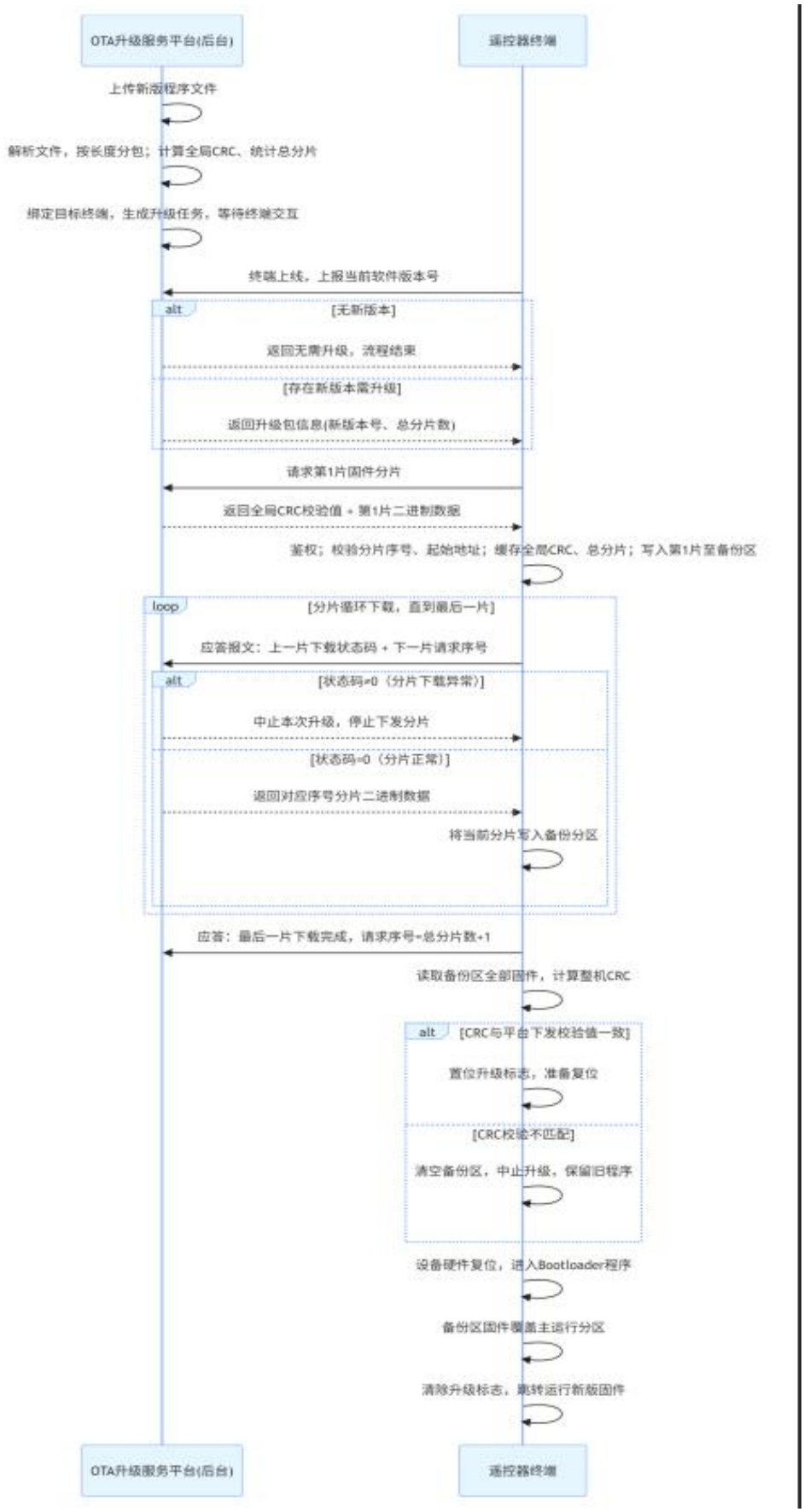


图 1　　ota 升级交互流程

二、数据格式说明

1.接口标准规范

1.传输采用 UDP 协议。
2.上下行的数据帧格式相同，不同数据类型区分在数据域。

2.说明事项：

1.报文结构严格按照格式，保证包头、包尾、包长以及校验正确。
2.总程序的程序校验字为所有数据的累加和，不计 0xffff 溢出部分。
3.首包触发平台下载程序，必须成功登录，并给服务端发送合法的常规数据包。

3.程序下载报文

3.1 程序包下载帧（下行）

数据名		占用字节	数据类型	数据	备注	报文内容	
						数据	解析
起始字符		1	char	41H	BCD 码	41H	包头，固定 41H
长度		2	u16	30+n	BCD 码	0xf1 0x02	控制码~数据长度的占用字节数之和+数据长度
控制码		1	char	03H	BCD 码	03H	下行固定 03
地址域		6	char*6	xxH xxH xxH xxH xxH xxH	BCD 码	01H 42H 00H 00H 00H 11H	mac 地址
AFH		1	char	60H	BCD 码	60H	固定 60H
数据域	总包数	2	u16	F4H 01H	HEX 码	F4H 01H	500 包
	报序号	2	u16	01H 00H	HEX 码	01H 00H	第 1 包
	程序起始地址	4	u32	00H 40H 00H 00H	BCD 码	0x4000	总起始地址 00004000
	程序终止地址	4	u32	10H A2H 01H 00H	BCD 码	0x1A210	总起始地址 0x1A210
	新程序版本	2	u16	ecH 03H	BCD 码	ecH 03H	104
	程序校验字	2	u16		BCD 码		累加和校验
	本包起始	4	u32	**00H 42H 00H 00H**	**BCD 码**	**0x4200**	**总起始地址 00004200**

	地址						
	数据长度	2		0x00 0x02		0x200	固定 512
	数据	n		代码数据			
校验		1	char	CRC	BCD 码	--	
包尾		1	char	16H	BCD 码	16H	包尾，固定 16H

校验：帧校验 CS 是控制域、地址域、AFN、数据域的字节的 CRC 校验，生成多项式 $X^6+X^4+X^3+X^2+1$。

计算方式见附录 A

3.2 程序下载应答及请求帧（设备--上位机）

数据名		占用字节	数据类型	数据	备注	报文内容	
						数据	解析
起始字符		1	char	41H	BCD 码	41H	包头，固定 41H
长度		2	u16	14H	BCD 码	14H	20
控制码		1	char	13H	BCD 码	13H	上行固定 13
地址域		6	char*6	xxH xxH xxH xxH xxH xxH	BCD 码	01H 42H 00H 00H 00H 11H	mac 地址
AFH		1	char	61H	BCD 码	61H	固定 60H
数据域	总包数	2	u16	F4H 01H	HEX 码	F4H 01H	500 包
	请求序号	2	u16	02H 00H	HEX 码	01H 00H	第 2 包
	请求数据起始地址	4	u32	00H B2H 01H 00H	BCD 码	0x1B200	起始地址 0001B200
	新程序版本号	2	u16	ecH 03H	BCD 码	ecH 03H	104
	状态	1	char	00H/01H	HEX 码	00H	上一包状态 0：正常 1：异常 2：校验错误
校验		1	char	CRC	BCD 码	--	
包尾		1	char	16H	BCD 码	16H	包尾，固定 16H

附录 A： 报文校验 CRC 计算方式

Eg:

```
unsigned char Get_CRC(unsigned char *ptr, unsigned int len)
{
        unsigned char i;
        unsigned char crc=0;
        while(len--!=0)
        {
                for(i=0x80; i!=0; i/=2)
                {
                  if((crc&0x80)!=0)
                  {
                      crc*=2; crc^=0x5d;
                  } /*  余式 CRC 乘以 2 再求 CRC */
                  else crc*=2;
                  if((*ptr&i)!=0) crc^=0x5d; /*  再加上本位的 CRC */
                }
              ptr++;
          }
       return(crc);
}
```